

金丽衢十二校 2024 学年高三第二次联考

技术试题

命题人：江山中学 祝小林 周凯旋（信息） 武义一中 雷潘潇（通用）

考生须知：

1. 本卷满分100分，考试时间90分钟。
2. 答题前，在试卷指定区域填写学校、班级、姓名、考场号、座位号及准考证号。
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效；考试结束后，只需上交答题卷。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题：

某智慧城市开展“数字生活周”活动，市民可通过智能终端参与交通数据采集、环境监测模拟等活动。活动获取的文本、图像、视频等数据经加密后实时上传至云端平台，部分数据经 AI 分析生成可视化报告并公开。

1. 下列关于该活动中数据和信息的说法，正确的是（ ▲ ）
 - A. 交通数据与环境监测数据的编码方式完全相同
 - B. 文本、图像、视频都属于非结构化数据
 - C. 通过对活动数据进行加密可提高数据的完整性
 - D. AI 生成的可视化报告对所有人的决策价值相同
2. 关于信息安全与信息社会责任，下列行为恰当的是（ ▲ ）
 - A. 将个人信息匿名化处理后再用于 AI 分析
 - B. 将云端平台的原始数据随意转发至社交媒体
 - C. 为方便朋友参与，将自己的账号借由他人使用
 - D. 为提升城市形象，修改部分异常环境监测数据

阅读下列材料，回答第 3 至 7 题：

某连锁超市的智能库存系统实现了从商品入库到货架管理的全程追踪。在商品入库区，RFID 读写器采集并存储商品的品类、批次号等信息，并将数据同步至服务器；在货架管理区，智能摄像头自动识别商品摆放异常（如倾斜、错位），并通过显示屏发出图文警报，同时将异常数据上传服务器。管理员可通过安装有库存系统 APP 的计算机或移动终端查看各分店数据。

3. 下列关于该系统功能的说法，不正确的是（ ▲ ）
 - A. 智能摄像头可以实现数据采集和输入功能
 - B. 图文警报功能属于信息系统的输出功能
 - C. 识别商品摆放异常的功能属于人工智能技术的应用
 - D. RFID 读写器不具备数据储存功能
4. 某连锁超市有 50 家分店，每家分店需管理 20 个货架。若使用二进制对这些货架进行编码，二进制码的前几位表示分店号，其余位表示货架号，则所需的二进制位数最少是（ ▲ ）
 - A. 12
 - B. 11
 - C. 10
 - D. 9

5. 下列关于该系统硬件的说法，正确的是（ ▲ ）
- A. 显示器属于该系统的输入设备
 - B. 服务器的性能需求与摄像头数量无关
 - C. 智能摄像头的组成中一定包含图像传感器
 - D. 移动终端须连接 5G 网络才能查看各分店数据
6. 下列关于该系统的说法，不正确的是（ ▲ ）
- A. 库存系统 APP 需依赖操作系统运行
 - B. 数据上传至服务器需使用相应的网络协议
 - C. 移动终端的工作原理与计算机基本相同
 - D. 服务器上安装的软件被称为系统软件
7. 库存系统 app 登录时需实现密码验证功能，假设正确密码为“abc@2025”若用户连续 3 次输入错误则提示锁定。下列 Python 代码片段中，能正确实现“循环输入直到正确或 3 次错误后终止”功能的是（ ▲ ）

A. <pre>for i in range(3): pwd = input("请输入密码:") if pwd == "abc@2025": print("登录成功") break print("账户已锁定")</pre>	B. <pre>count = 0 while count < 3: pwd = input("请输入密码:") if pwd == "abc@2025": print("登录成功") count += 1 if count==3: print("账户已锁定")</pre>
C. <pre>count = 0 while True: pwd = input("请输入密码:") if pwd == "abc@2025": print("登录成功") break elif count >= 3: print("账户已锁定") break count += 1</pre>	D. <pre>count = 0 while count < 3: pwd = input("请输入密码:") if pwd == "abc@2025": print("登录成功") break count += 1 if count==3: print("账户已锁定")</pre>

8. 浏览器通过栈实现页面导航功能，有三种操作：访问新页面、后退和前进，具体规则如下：
- ①访问新页面：将新页面入栈 st1，并清空 st2
 - ②后退操作：st1 出栈，st2 入栈
 - ③前进操作：st2 出栈，st1 入栈
- 某用户访问新页面：p1→p2→p3→p4，随后后退 2 次、前进 1 次、访问新页面 p5、后退 1 次，此时 st1 的栈顶页面是（ ▲ ）
- A. p2
 - B. p3
 - C. p4
 - D. p5
9. 某二叉树的前序遍历序列为 A-B-C-D-E-F，中序遍历序列为 A-D-C-E-F-B,则关于该二叉树的说法正确的是（ ▲ ）
- A. 该二叉树中节点 B 的度为 1
 - B. 该二叉树的深度为 4
 - C. 该二叉树中节点 F 是节点 C 的左孩子
 - D. 该二叉树中叶子节点的个数为 3

10. 数组元素 $a[0] \sim a[n-1]$ 已按升序排列，现要将 $a[pos]$ ($0 \leq pos \leq n-1$) 的值减 2，并保持数组的有序性不变。实现该功能的程序段如下，方框中应填入的正确代码为 (▲)

```
t = a[pos] - 2
i = pos
while [ ] :
    a[i] = a[i-1]
    i -= 1
a[i] = t
```

- A. $i > 0$
- B. $i > 0$ and $t < a[i-1]$
- C. $i \geq 0$ and $t < a[i]$
- D. $i > 0$ and $a[i] < a[i-1]$

11. 对于任意非空的列表 a，甲、乙程序段输出结果相同，则乙程序段加框处的代码为 (▲)

甲: tot = 0 for i in range(len(a)): if a[i] > 0: tot += a[i] print(tot)	乙: def find(a,i): if i == len(a): return 0 cur = a[i] if cur < 0: cur=0 return cur+[] print(find(a, 0))
---	--

- A. `find(a,len(a)-i)`
- B. `find(a,len(a)-1-i)`
- C. `find(a,i+1)`
- D. `find(a,i-1)`

12. 有如下 Python 程序段:

```
a=[3 ,2 ,4, 1 ,3, 2, 5, 3]
n=len(a)
last=[-1]*n
cur=[-1]*n
for i in range(n):
    last[i]=cur[a[i]]
    cur[a[i]]=i
i=0;j=0;ans=0
while j<n:
    while j<n and last[j]<i:
        j+=1
    if j-i>ans:
        ans=j-i
    i+=1
print(ans)
```

执行该程序段，最后的输出结果是 (▲)

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

二、非选择题 (本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分)

13. 某快递分拣站有 4 个分拣机器人 (编号 0~3)，根据包裹重量分为优先包裹和普通包裹，两种包裹的分拣规则如下：

- ①重量 $\geq 10\text{kg}$ 的包裹为优先包裹，优先分配：
 - 先选择当前空闲的机器人 (同空闲状态则编号小优先)
 - 若无空闲机器人，则选当前任务剩余时间最短的机器人 (同剩余时间则编号小优先)
- ②重量 $< 10\text{kg}$ 的包裹为普通包裹，按机器人累计分拣件数分配，选择累计分拣件数最少的机器人 (同分拣件数则编号小优先)

(1) 某时刻状态:

机器人 0: 空闲 (累计 200 件)

机器人 1: 忙碌, 剩余 8 分钟 (累计 150 件)

机器人 2: 忙碌, 剩余 5 分钟 (累计 150 件)

机器人 3: 忙碌, 剩余 8 分钟 (累计 220 件)

此时到达一个包裹, 下列选项中包裹重量和分配的机器人相匹配的是 ▲ (单选, 填字母)

A. 3kg, 机器人 0 B. 5kg, 机器人 1 C. 10kg, 机器人 2 D. 15kg, 机器人 3

(2) 以下 Python 代码段实现优先包裹的分配:

#[False,0,200]分别表示机器人状态 (空闲), 当前任务剩余时间, 累计分拣件数

robots = [[False,0,200],[True,5,150],[True,8,150],[True,3,220]]

def assign_urgent():

 for i in range(4):

 if ① :

 #更新机器人状态和累计分拣件数, 代码略

 return i # 直接分配空闲机器人

 k=0

 for i in range(1,4):

 if ② :

 k=i

 ③ #更新累计分拣件数

 return k

14. 为了改善影院放映厅密闭空间的观影环境, 某研究小组在实验室模拟搭建了影院放映厅环境监测系统。该系统的智能终端通过 IoT 模块将采集的环境检测数据以无线通信方式传输到 Web 服务器, 服务器根据数据判断是否存在异常。请回答下列问题。

(1) 在调试运行该系统时发现某个传感器出现故障, 小组成员将故障传感器替换成相同型号的备用传感器, 所连接的智能终端引脚保持不变, 替换完之后 ▲ (单选, 填字母: A. 需要/ B. 不需要) 修改智能终端的代码。

(2) PM2.5 传感器和温湿度传感器连接在同一智能终端, 若在系统运行的过程中仅有影院放映厅的无线通信出现故障, 则下列情况可能发生的是 ▲ (单选, 填字母)

A. 温湿度传感器每隔一段时间采集温湿度数据

B. 服务器能获取 PM2.5 数据但不能获取温湿度数据

C. 服务器能判断出当前数据存在异常

(3) 为了提高放映厅内 PM2.5 浓度监测的精准度, 研究小组设计在放映厅内 4 个角落配置 PM2.5 传感器, 计算 4 个传感器监测数据的平均值, 作为当前厅内 PM2.5 浓度值。结合该设计方案, 下列说法合理的是 ▲ (多选, 填字母) (注: 全部选对的得 2 分, 选对但不全的得 1 分, 不选或有错的得 0 分)

A. 实现“计算 4 个传感器监测数据的平均值”代码可以部署在服务器端

B. 放映厅内四个传感器可以通过一个智能终端统一采集数据

C. PM2.5 传感器与温湿度传感器采集数据的时间间隔一定相同

D. 通过计算四个传感器的平均值, 可以减小因单个传感器偶然误差对结果的影响

(4) 某影院将该环境监测系统应用于影院各放映厅的环境监测, 该影院共有 5 个放映厅, 正常工作一段时间后, 发现放映厅 A 没有数据, 经检测, 路由器与服务器网络通信正常, 其余放映厅数据均正常, 写出可能造成上述问题的 2 个原因 (该放映厅传感器损坏、传感器和智能终端连接故障, 不会造成上述问题)。

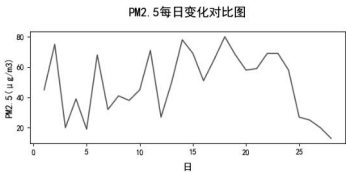
(5) 将系统中 2 月份的数据导出到文件 data.xlsx 中，部分数据如第 14 题图 a 所示。现要从高到低输出各放映厅空气质量优的天数（如图 b 所示），再用空气质量优的天数最多的放映厅的 PM2.5 数据绘制线形图（如图 c 所示）。

放映厅	年	月	日	PM2.5	空气质量
A	2025	2	1	45	良
B	2025	2	1	52	良
C	2025	2	1	30	优
D	2025	2	1	55	良
E	2025	2	1	36	良
A	2025	2	2	76	差
B	2025	2	2	59	良

第 14 题图 a

放映厅：C 空气质量优天数：14
放映厅：E 空气质量优天数：11
放映厅：D 空气质量优天数：9
放映厅：A 空气质量优天数：8
放映厅：B 空气质量优天数：6

第 14 题图 b



第 14 题图 c

实现上述功能的部分 Python 程序如下：

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("data.xlsx")
df1=_____①_____
df2=_____②_____
df2=_____③_____
```

#依次输出 df2 中各放映厅编号及其空气质量优的天数，如图 b 所示，代码略
#将 df2 中首行的放映厅编号存入 room_id,代码略
df3=_____④_____

plt.plot(df3["日"],df3["PM2.5"]) #绘制线形图
#设置绘图参数，并显示如图 c 所示的线形图，代码略
①②③④处可选代码有：

- A. df.groupby("放映厅",as_index=False).空气质量.count()
- B. df1.groupby("放映厅",as_index=False).空气质量.count()
- C. df[df["放映厅"]==room_id]
- D. df1[df1["放映厅"]==room_id]
- E. df[df["空气质量"]=="优"]
- F. df1.sort_values("空气质量",ascending=False)
- G. df2.sort_values("空气质量",ascending=False)

15. 某工厂在每天的生产中，需要一定数量的零件。每天生产一个零件的生产单价是已知的。在 N 天的生产中，当天生产的零件可以满足当天的需要，若当天用不完，可以放到下一天去使用，但要收取每个零件的保管费，不同的天收取的保管费是不相同的。现给出一个 N 天的零件需求计划（即 N 天中每天应生产的最少零件个数）及相关费用，求如何安排零件生产使总的费用最少。如：当 N=3 时，其每天需求量与相关费用如第 15 题表 1 所示：

	第一天	第二天	第三天
每天的零件需求量	25 个	15 个	30 个
每天的生产单价	20 元/个	30 元/个	32 元/个
每天的保管单价	5 元/个	10 元/个	0 元/个

第 15 题表 1

每天生产计划的安排可以有許多方案，如第 15 题表 2 所示就列举了其中的三种不同方案

每天计划生产的零件数	第一天	第二天	第三天	总的费用
方案 1:	25 个	15 个	30 个	25*20+15*30+30*32=1910
方案 2:	40 个	0 个	30 个	40*20+15*5+30*32=1835
方案 3:	70 个	0 个	0 个	70*20+45*5+30*10=1925

第 15 题表 2

上述三种方案中费用最少的方案是方案 2，其中三天的生产计划分别是 40，0，30。

- (1) 若将第 15 题表 1 中第三天的每天生产单价由 32 元/个改为 36 元/个，则费用最少的生产方案是_____▲_____（填三个整数，用逗号分隔，表示三天中每天生产的零件数）。
- (2) 实现相应功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

#读入总天数并存入变量 n，代码略

#读入每天的零件需求量、生产单价、保管单价并存入列表 d,p,c,如下图所示，代码略。

#将列表 d,p,c 整体后移一位，转换为 1-n 索引,0 索引不用。

d = [0] + d

p = [0] + p

c = [0] + c

预处理出前 i 天的总需求量

prefix_sum = [0] * (n + 1)

for i in range(1, n + 1):

 prefix_sum[i] = _____①_____

预处理 cost[i][j]，cost[i][j]表示第 i 天到第 j 天所需零件全部安排在第 i 天一起生产的费用

cost = [[0] * (n + 1) for i in range(n + 1)] #初始为 0

for i in range(1, n + 1):

 for j in range(i, n + 1):

 sum_d = prefix_sum[j] - prefix_sum[i - 1]

 production_cost = sum_d * p[i]

 storage_cost = 0 #保管总费用

 for t in range(i, j):

 storage = _____②_____

 storage_cost += storage * c[t]

 cost[i][j] = production_cost + storage_cost

求到每天为止的最少费用

dp = [float('inf')] * (n + 1) #用于记录到各天的最少费用，初始都为无穷大

dp[0] = 0

prev = [0] * (n + 1) # 记录前驱节点

for j in range(1, n + 1):

 for i in range(0, j):

 current_cost = _____③_____

 if dp[i] + current_cost < dp[j]:

 dp[j] = dp[i] + current_cost

 prev[j] = i

ans = [0] * (n + 1) # 回溯生产计划

current = n

while current > 0:

 last_i = prev[current]

 start_day = _____④_____

 end_day = current

 total = prefix_sum[end_day] - prefix_sum[start_day - 1]

 ans[start_day] = total

 current = last_i

输出 ans[1]~ans[n]表示每天的生产的零件数,代码略

程序运行结果如下：

#输入样例

n=3

d=[25, 15, 30]

p=[20, 30, 32]

c=[5, 10, 0]

#输出结果

ans=[40, 0, 30]